А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Настоящее Приложение 2 к Руководству по технической эксплуатации содержит справочные сведения к аппаратуре А-313.

1158

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1

Таблица осциллограмм и напряжений питания

Номера гнезд разъемов	Наименование проверяемого параметра	Амплитуда, В		Длительность, Гц		Частота, Гц	Осциллограммы	Тип применяемой контрольно-проверочной аппаратуры
		номинальная величина	предельные отклонения	номинальная величина	предельные отклонения			
3Ш4/35, 58, 60, 63, 64 3Ш2/33, 34 2Ш3/33 1Ш2/28, 29 6Ш1/11 5Ш1/17	Напряжение питания	27	±2,7	-	-	-	-	
ФА3Ш4/65 ФС3Ш4/56	Напряжение питания	36	±3,6	-	-	400 Гц	~	
3Ш1/33, 34, 37, 40, 41, 43, 46, 48 2Ш4/33, 34, 37, 40, 41, 43, 46, 48 6Ш1/9 5Ш1/18	Напряжение питания	+5	±0,1					
3Ш1/12 2Ш4/42	Напряжение питания	-5	±0,1					
3Ш1/35 3Ш3В/64 3Ш3/64 2Ш4/35	Напряжение питания	+6,3	±0,126					
3Ш1/38 2Ш4/38	Напряжение питания	-6,3	±0,126	-	-	-		
3Ш3В/56	Напряжение питания	+3,5	±0,07					
3Ш1/36 2Ш4/36	Напряжение питания	+10	±0,2					
3Ш1/39 2Ш4/39	Напряжение питания	-10	±0,2					
3Ш3В/62	Напряжение питания	+12,6	±0,252					
3Ш3В/63	Напряжение питания	-12,6	±0,252					
3Ш3В/60	Напряжение питания	-20	±0,4					
3Ш1/32; 2Ш4/32 6Ш1/10, 28; 5Ш1/16	Напряжение питания	+20	±0,4					

Таблица 2

Перечень органов управления и регулировки

Поз. обозначение	Наименование	Место установки	Назначение
6-Кн1	0	Передняя панель блока А-313-6	Выбор НТ, набор наименования и величины параметра НТ
6-Кн2	1	То же	То же
6-Кн3	2	-"-	-"-
6-Кн4	3	-"-	-"-
6-Кн5	4	-"-	-"-
6-Кн6	5	-"-	-"-
6-Кн7	6	-"-	-"-
6-Кн8	7	-"-	-"-
6-Кн9	8	-"-	-"-
6-Кн10	9	-"-	-"-
6-Кн11	СБРОС	-"-	Сброс режима "ПЗ"
6-Кн12	←		Для исправления ошибочно введенной цифры
6-Кн13	ЗАПИСЬ	-"-	Для включения режима записи в ЗУ
6-Кн14	ВВОД	-"-	Для включения режима "Ввод"
6-Кн15	ИНДИК	-"-	Для включения режима "Индикация"
6-Кн16	Контр.	-"-	Для включения режима "Контроль"
5-Кн1	1	Передняя панель блока А-313-5	Выбор НТ и способа управления полетом
5-Кн2	2	То же	То же
5-Кн3	3	-"-	-"-
5-Кн4	4	-"-	-"-
5-Кн5	5	-"-	-"-
5-Кн6	6	-"-	-"-
5-Кн7	7	-"-	-"-
5-Кн8	8	-"-	-"-
5-Кн9	9	-"-	-"-
5-Кн10	0	-"-	-"-
5-Кн11	ПЗ	Лицевая панель блока А-313-5	Включение режима "ПЗ"
5-Кн12	СБРОС	То же	Сброс режима "ПЗ"
5-В1	СМЕНА ППМ	-"-	Для выбора ручного или автоматического способа смены ППМ
5-В2	СМЕНА РМ	-"-	Для выбора ручного или автоматического способа смены РМ
5-В3	КУРС	-"-	Для выбора направления захода ПРЯМО или ОБРАТНО

Продолжение табл. 2

Поз. обозначение	Наименование	Место установки	Назначение
5-В4	КРУГ	Лицевая панель блока А-313-5	Для выбора направления разворота ПРАВ или ЛЕВ

Таблица 3

Перечень предохранителей

Позиционное обозначение	Тип	Защищаемые цепи	Позиционное обозначение	Тип	Защищаемые цепи
3	ВП3Б1-10А	27 В	3-1-4	ВП1-2-1А	6,3 В; 0,5 А
1-2-2	ВП1-2-2А	5 В; 1,5 А	3-1-5	ВП1-2-1А	20 В; 0,3 А
1-2-4	ВП1-2-2А	12,6 В; 1 А	3-1-3	ВП1-2-2А	12,6 В; 1 А
1-2-5	ВП1-2-1А	-12,6 В; 0,5 А	3-1-1	ВП1-2-5А	5 В; 12 А
1-2-3	ВП1-2-1А	12,6 В; 0,5 А	3-1-1	ВП1-2-0,5А	36 В; 400 Гц
1-2-7	ВП1-2-1А	20 В; 10 А	3-1-1	ВП1-2-1А	-6,3 В; 1 А
1-2-6	ВП1-2-0,5А	20 В; 1 А	3-1-6	ВП1-2-2А	-12,6 В; 1 А
1-2-8	ВП1-2-3А	27 В	6-4	ВП1-2-2А	5 В; 3 А
1-2	ВП1-2-1А	20 В; 0,3 А			

Таблица 4

Перечень амортизаторов

Тип	Обозначение	ГОСТ, СЭТ, ТУ	Поз. обозначение блока	Количество	
				передних	задних
АПН-5	Амортизатор АПН-5	Рег С-36523		2	2

161

Таблица 5

Перечень контрольно-проверочной аппаратуры и приспособлений, необходимых для технического обслуживания

Наименование и тип	Обозначение	Предполетная подготовка	Предварительная подготовка	50-часовые регламентные работы	400-часовые регламентные работы	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Периодичность проверки (мес)
Прибор специальный ПСI7-3I8		-	-	-	+	490x295x535	26	I2
Прибор специальный ПСI7-3I9		-	-	-	+	490x295x540	30	I2
Прибор специальный ПСI7-320		-	-	-	+	490x295x540	26	I2
Прибор специальный ПСI7-32I		-	-	-	+	480x280x550	32	I2
Микрооммметр Ф-4I5		-	-	-	+	365x285xI80	I2	I8

Таблица 6

Масса и габаритные размеры блоков

Поз. обозначение	Шифр	Без упаковки		С упаковкой		Примечание
		масса, кг не более	габаритные размеры, мм	масса, кг не более	габаритные размеры, мм	
I	А-3I3-I	6,0	400x94,5x2II,5	7,580	45IxI46x27I	
2	А-3I3-2А	I0,5	4I2xI94,5x2I0	I2,600	466x246x27I	
3	А-3I3-3	I0,250	462,5xI6Ix2II,5	I2,I00	526x2IIx27I	
4	А-3I3-4В	3,8	4I0x463xI56	9,460	46Ix5I6x2II	Упаковывается совместно с поз.I2 и кабелем ЕУ4.855.905
5	А-3I3-5	2,6	I25xI92x87	3,I00	246x236xI66	
6	А-3I3-6	6,I5	256xI46xI54	7,550	366x26Ix206	
7	А-3I3-7	0,85	I92x85x50	I,900	—	При упаковке двух блоков поз.7
I2	А-3I3-I2	0,9	I95x60xI06	—	—	

Таблица 7

Сводная таблица комплектующих элементов, электровакуумных и полупроводниковых приборов

Наименование элемента	Тип	ГОСТ, ТУ	Кол. в изделии
Резистор	ОС МТ-0,125	ОЖО.467.108 ТУ	154
		ОЖО.467.138 ТУ	
-"-	ОС С2-10 (0,125-2)	ОЖО.467.072 ТУ	
		ОЖО.467.138 ТУ	25
-"-	ОС С2-23-0,125	ОЖО.467.081 ТУ	898
		ОЖО.467.138 ТУ	
-"-	С2-23-0,125	ОЖО.467.081 ТУ	15
-"-	ОС С2-23-0,25	ОЖО.467.081 ТУ	
		ОЖО.467.138 ТУ	289
-"-	С2-23-0,25	ОЖО.467.081 ТУ	66
-"-	ОС С2-23-0,5	ОЖО.467.081 ТУ	
		ОЖО.467.138 ТУ	18
-"-	С2-23-0,5	ОЖС.467.081 ТУ	6
-"-	ОС С2-23 (1-2)	ОЖО.467.081 ТУ	
		ОЖО.467.138 ТУ	27
-"-	С2-23 (1-2)	ОЖО.467.081 ТУ	1
-"-	ОС С2-36	ОЖО.467.089 ТУ	
		ОЖО.467.138 ТУ	16
-"-	ОС СП5-3 (до 15 кОм)	ОЖО.467.519 ТУ	
		ОЖО.468.560 ТУ	39
-"-	СП5-3В	ОЖО.468.539 ТУ	1
-"-	С5-5 (1-10)	ОЖО.467.505 ТУ	1
-"-	ОМЛТ-2	ОЖО.467.107 ТУ	1
-"-	СП5-16 ВА	ОЖО.468.519 ТУ	1
			Всего: 1558
Конденсатор	ОС КМ-4,5	ОЖО.460.043 ТУ	
		ОЖО.460.183 ТУ	207
-"-	КМ-4,5	ОЖО.460.043 ТУ	5
-"-	ОС КМ-4,5 (Н30)	ОЖО.460.043 ТУ	
		ОЖО.460.183 ТУ	66
-"-	КМ-4,5 (Н30)	ОЖО.460.043 ТУ	6
-"-	ОС КМ-6А	ОЖО.460.061-ТУ	
		ОЖО.460.183 ТУ	50
-"-	ОС КМ-6Б	ОЖО.460.061 ТУ	
		ОЖО.460.183 ТУ	21
-"-	К10-17	ОЖО.460.107 ТУ	1
-"-	ОС К52-1	ОДО.464.039 ТУ	
		ОЖО.464.200 ТУ	186
-"-	К52-1	ОЖО.464.039 ТУ	15

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продолжение табл. 7

Наименование элемента	Тип	ГОСТ, ТУ	Кол. в изделии
Конденсатор	ОС К52-2	ОЖО.464.046 ТУ	
-"-	ОС К53-1	ОЖО.464.200 ТУ ОЖО.464.044 ТУ	17
-"-	ОС К53-1А	ОЖО.464.201 ТУ ОЖС.464.044 ТУ	30
-"-	К53-1А	ОЖО.464.201 ТУ	57
-"-	ОС К52-5	ОЖО.464.044 ТУ ОЖО.464.039 ТУ	28
-"-	К71-5	ОЖО.464.200 ТУ	12
-"-	К75-10	ОЖО.461.094 ТУ	2
-"-	ОС К53-18	ОЖО.464.078 ТУ ОЖО.464.136 ТУ	1
-"-	К53-18	ОЖО.464.201 ТУ ОЖО.464.136 ТУ	1 4
			Всего: 709
Диод	Д104	СМ3.362.007 ТУ	4
-"-	2Д102А ОС	ТТ3.362.060 ТУ/Д6	
-"-	2Д103А ОС	аАО.339.190 ТУ ТТ3.362.060 ТУ/Д6	26
-"-	2Д106А ОС	аАО.339.190 ТУ Ц23.362.000 ТУ/Д6	17
-"-	2Д201Г ОС	аАО.339.190 ТУ УЖО.321.064 ТУ	2
-"-	2Д212А ОС	аАО.339.190 ТУ Ц23.362.006 ТУ	1
-"-	2Д213А ОС	аАО.339.190 ТУ Ц23.362.005 ТУ	1
-"-	2Д213А	аАО.339.190 ТУ Ц23.362.005 ТУ	5 4
-"-	2Д419Б	аАО.339.156 ТУ	1
-"-	2Д510А ОС	ТТ3.362.096 ТУ	
-"-	2Д510А	аАО.339.190 ТУ ТТ3.362.096 ТУ	39 6
			Всего: 106
Стабилитрон	Д814А	СМ3.362.012 ТУ	1
-"-	Д814Б ОС	СМ3.362.012 ТУ/Д6	
-"-	Д814Д ОС	аАО.339.190 ТУ СМ3.362.012 ТУ/Д6	6
-"-	Д815Б	аАО.339.190 ТУ УЖ3.362.027 ТУ	3 1

164

Продолжение табл. 7

Наименование элемента	Тип	ГОСТ, ТУ	Кол. в изделии
Стабилитрон	Д817А ОС	УЖ3.362.027 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	14
-"-	Д818Д ОС	СМ3.362.025 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	16
-"-	Д818Д	СМ3.362.025 ТУ	4
	Д818Е ОС	СМ3.362.025 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	1
-"-	2С133А ОС	СМ3.362.805 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	5
-"-	2С139А ОС	СМ3.362.805 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	1
-"-	2С147А ОС	СМ3.362.805 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	1
-"-	2С156А ОС	СМ3.362.805 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	4
-"-	2С175Ж	СМ3.362.825 ТУ	1
-"-	2С213Ж	СМ3.362.825 ТУ	1
-"-	2С433А ОС	СМ3.362.819 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	1
-"-	2С439А ОС	СМ3.362.819 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	2
-"-	2С456А ОС	СМ3.362.819 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	2
-"-	2С515А ОС	СМ3.362.823 ТУ	
		вАО.339.190 ТУ	1
			Всего: 65
Транзистор	2Т203А ОС	ЩЫ3.365.007 ТУ/Д6	
		вАО.339.190 ТУ	30
-"-	2Т203А	ЩЫ3.365.007 ТУ	8
-"-	2Т203Б ОС	ЩЫ3.365.007 ТУ/Д6	
		вАО.339.190 ТУ	16
-"-	2Т203Г ОС	ЩЫ3.365.007 ТУ/Д6	
		вАО.339.190 ТУ	1
-"-	2Т301Д ОС	ЩБ3.365.007 ТУ/Д6	
		вАО.339.190 ТУ	1
-"-	2Т301Ж ОС	ЩБ3.365.007 ТУ/Д6	
		вАО.339.190 ТУ	1
	2Т312Б ОС	ЖК3.365.143 ТУ/Д6	
		вАО.339.190 ТУ	44
-"-	2Т312Б	ЖК3.365.143 ТУ	6

Продолжение табл. 7

Наименование элемента	Тип	ГОСТ, ТУ	Кол. в изделии
Транзистор	2Т312В ОС	ЖК3.365.143 ТУ аА0.339.190 ТУ	5
-"-	2Т603Б ОС	И93.365.003 ТУ аА0.339.190 ТУ	3
-"-	2Т608Б ОС	И93.365.013 ТУ аА0.339.190 ТУ	37
-"-	2Т608Б	И93.365.013 ТУ	6
-"-	2Т630А ОС	ЮФ3.365.043 ТУ аА0.339.190 ТУ	2
-"-	2Т803А	Ге3.365.008 ТУ	6
-"-	2Т808А ОС	Ге3.365.004 ТУ аА0.339.190 ТУ	4
-"-	2Т808А	Ге3.365.004 ТУ	2
-"-	2Т904А ОС	И93.365.008 ТУ аА0.339.190 ТУ	3
-"-	2Т908А ОС	Ге3.365.007 ТУ аА0.339.190 ТУ	4
-"-	2Т908А	Ге3.365.007 ТУ	1
-"-	2Т921А ОС	ЖК3.365.254 ТУ аА0.339.190 ТУ	3
-"-	2Т921А	ЖК3.365.254 ТУ	2
-"-	П307В ОС	ЖК3.365.059 ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ	8
-"-	П701А	ЩМ3.365.063 ТУ	3
-"-	2У202И ОС	УЖ3.362.022 ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ	1
			Всего: 197
Диодная матрица	2Д908А ОС	дР3.362.026 ТУ аА0.339.190 ТУ	12
-"-	2Д917А ОС	дР3.362.027 ТУ аА0.339.190 ТУ	4
			Всего: 16
Транзисторная матрица	1НТ251 ОС	И93.456.000 ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ	66
-"-	2ТС622А ОС	И93.456.000 ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ	1
			Всего: 67

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продолжение табл. 7

Наименование элемента	Тип	ГОСТ, ТУ	Кол. в изделии
Микросхема	ОСМ 109ЛИ1	И63.088.017 ТУ ПО.070.052	23
-"-	ОС 133ЛА1	бКО.347.223-07 СТУ	39
-"-	ОС 133ЛА2	бКО.347.223-07 СТУ	34
-"-	ОС 133ЛА3	бКО.347.223-07 СТУ	338
-"-	ОС 133ЛА4	бКО.347.223-07 СТУ	62
-"-	ОС 133ЛА6	бКО.347.223-07 СТУ	80
-"-	ОС 133ЛА7	бКО.347.223-07 СТУ	2
-"-	ОС 133ЛА8	бКО.347.223-07 СТУ	132
-"-	ОС 133ЛР1	бКО.347.223-07 СТУ	197
-"-	ОС 133ЛР3	бКО.347.223-07 СТУ	149
-"-	ОС 133АГ3	бКО.347.223-58 СТУ	4
-"-	ОС 133ТМ2	бКО.347.223-07 СТУ	15
-"-	ОС 133ТМ5	бКО.347.304 СТУ	8
-"-	ОС 133ИП2	бКО.347.223-38 СТУ	2
-"-	ОС 133ИЕ5	бКО.347.223-11 СТУ	7
-"-	ОС 133ИЕ7	бКО.347.298 СТУ	3
-"-	ОС 133ЛИ1	бКО.347.223 СТУ21	2
-"-	ОС 133ИР1	бКО.347.304 СТУ	6
-"-	ОСМ 133ЛЛ1	Ле/И63.088.023 ТУ37 ПО.070.052	4
-"-	ОС 133ИД4	бКО.347.223-32 СТУ	1
-"-	ОС 133КП2	бКО.347.223-32 СТУ	9
-"-	133ИР13	др/И63.088.023 ТУ46	2
-"-	ОСМ 133ЛН1	Ле/И63.088.023 ТУ22 ПО.070.052	11
-"-	133ЛН3	Щ7/И63.088.023 ТУ43	11
-"-	133ТЛ1	И63.088.023 ТУ34	2
-"-	ОСМ 136ЛА1	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	11
-"-	ОСМ 136ЛА2	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	8
-"-	ОСМ 136ЛА3	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	77
-"-	ОСМ 136ЛА4	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	16
-"-	ОСМ 136ЛР1	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	72
-"-	ОСМ 136ЛР3	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	15
-"-	ОСМ 136ЛН1	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	11

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продолжение табл. 7

Наименование элемента	Тип	ГОСТ, ТУ	Кол. в изделии
Микросхема	ОСМ 136ТМ2	И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	92
-"-	ОС 140УД1А	Г93.487.000 ТУ	7
-"-	140УД1А	бКО.347.004 ТУ1	4
-"-	140УД1Б	бКО.347.004 ТУ1	42
-"-	ОС 140УД6А	бКО.347.394 ТУ	4
-"-	ОС 142ЕН2Б	бКО.347.397-01 СТУ	2
-"-	146АА2А	бКО.347.014 ТУ1	7
-"-	146АА5А	бКО.347.014 ТУ1	4
-"-	159НТ1В	ХМ3.456.014 ТУ	8
-"-	ОСМ 168КТ2В	И10.308.029 ТУ ПО.070.052	16
-"-	ОСМ 168КТ2Б	И10.308.029 ТУ ПО.070.052	135
-"-	198НТ7Б	ШПО.348.002 ТУ	13
-"-	286ЕП4	бКО.347.017 ТУ	1
-"-	302НР1Г	ОЖО.345.003 ТУ	5
-"-	302НР2	ОЖО.345.003 ТУ	4
-"-	302НР3	ОЖО.345.003 ТУ	2
-"-	533ТМ9	бКО.347.141 ТУ11	5
-"-	556РТ6	бХО.347.239 ТУ6	9
-"-	ОС 564ЛА7	бКО.347.280-01 ТУ	9
-"-	ОС 564РУ2А	бКО.347.280-22 ТУ	54
-"-	ОС 564ПУ4	бКО.347.280-14 ТУ	4
-"-	ОС 564КТ3	бКО.347.280-10 ТУ	5
-"-	1601 РР1А	бКО.347.202-01 ТУ	5
			Всего: 1790
			Всего в изделии: 4508

229

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Настоящее Приложение 3 к Руководству по технической эксплуатации содержит методику оценки показателей безотказности аппаратуры А-313 по результатам эксплуатации.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методика оценки показателей безотказности распространяется на все комплектации аппаратуры А-313, находящейся в эксплуатации.

1.2. Оценка показателей безотказности аппаратуры А-313 производится на основе информации о наработках и отказах, повреждениях (неисправностях) в процессе эксплуатации.

1.3. В число отказов, относящихся к полету, включаются те отказы, которые обнаружены в период с момента трогания самолета при взлете и до момента схода его со взлетно-посадочной полосы после посадки.

2. НОМЕНКЛАТУРА ОЦЕНИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ

2.1. Основными оцениваемыми показателями являются:

T_o – средняя наработка на отказ, выявленный в полете и на земле;
$T_{оп}$ – налет на отказ в полете

3. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОТКАЗНОСТИ

3.1. В качестве источников информации при оценке безотказности и анализе отказов служат:
- представленные предприятиями-изготовителями акты исследования причин отказов;
- сведения о наработке (налете), отказах, повреждениях, представленные головными НИИ заказчика;
- рекламационные акты, поступающие от эксплуатирующих организаций;
- карточки учета неисправностей, другие документы, необходимые для оценки.

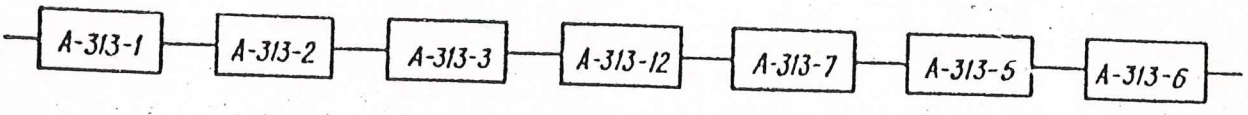
3.2. Для получения достоверной оценки безотказности эксплуатирующие организации (ЭО) обеспечивают сбор информации по всем отказам, повреждениям (неисправностям), наработке аппаратуры А-313 в полете и при всех видах подготовок и проверок на земле в соответствии с требованиями НИИ заказчика по сбору и анализу информации об отказах, повреждениях (неисправностях) аппаратуры А-313 и действующей НТД.

3.3. Критерии отказа аппаратуры А-313 приведены в разд. 5.

3.4. При оценке безотказности аппаратуры А-313 исключаются неучитываемые отказы, приведенные в разд. 6.

3.5. Структурная схема расчета надежности
Структурная схема расчета надежности (СРН) аппаратуры А-313 разработана в соответствии с критериями отказа. СРН состоит из элементов расчета надежности. Под элементом расчета надежности аппаратуры А-313 понимается самостоятельная конструктивная единица. Аппаратура А-313 не имеет резервирования, поэтому в СРН элементы надежности соединяются последовательно.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



СРН АППАРАТУРЫ А-313

Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчет ведется в зависимости от комплектаций.

4. ОЦЕНКА БЕЗОТКАЗНОСТИ

4.1. При наличии полной информации о наработке отказавших и неотказавших изделий расчет показателей безотказности аппаратуры А-313 на этапе эксплуатации производится в следующей последовательности.

4.1.1. Определяется точечная оценка средней наработки на отказ T_o

$$\hat{T}_o = \frac{\sum_{i=1}^{N} t_{oi}}{\sum_{i=1}^{N} n_{oi}}, \qquad (4.1)$$

где t_{oi} – наработка i-го изделия в полете и на земле;

n_{oi} – количество выявленных в полете и на земле отказов изделия за время t_{oi};

N – количество изделий в выборке, по которой производится оценка показателей безотказности.

$$t_{oi} = t_{ni} \cdot K, \qquad (4.2)$$

где t_{ni} – налет i-го изделия;

K – постоянная величина, определяемая по соотношению

$$K = \frac{t_n + \Delta t_n}{t_n}, \qquad (4.3)$$

где t_n – суммарная наработка в полете отказавших и неотказавших изделий за L лет эксплуатации;

Δt_n – суммарная нормативная продолжительность времени проверок на земле и оперативных подготовок за тот же промежуток времени.

В соответствии с согласованными исходными данными (исх. К-26/703 от 4.06.86 г.) и на основании проведенного расчета значение K принимается равным 1,7.

4.1.2. Определяется точечная оценка налета на отказ в полете $\hat{T}_{on}$

$$\hat{T}_{on} = \frac{\sum_{i=1}^{N} t_{ni}}{\sum_{i=1}^{N} n_{ni}}, \qquad (4.4)$$

где n_{ni} – количество случаев наработоспособности i-го изделия, выявленных экипажем или техническими средствами контроля и регистрации в полете.

171

4.1.3. Определяется доверительный интервал при рекомендуемой доверительной вероятности $\gamma = 0,8$ по формуле

$$T_B = r_1 \cdot \hat{T}, \qquad (4.5)$$

$$T_H = r_2 \cdot \hat{T}, \qquad (4.6)$$

где r_1, r_2 – коэффициенты, определяемые из табл. 1 разд. 7;
$\hat{T}$ – точечная оценка показателя безотказности.

В случае отсутствия отказов за отчетный период определяется только нижняя доверительная граница T_H по формуле

$$T_H = \frac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{r_o}, \qquad (4.7)$$

где t_i – суммарная наработка i-го изделия;
r_o – = 1,61 при $\gamma = 0,8$

4.2. При отсутствии полной информации о наработке отказавших и неотказавших изделий расчет показателей безотказности аппаратуры А-313 производится следующим образом.

4.2.1. При отсутствии информации о наработке неотказавших изделий точечная оценка наработки на отказ в полете $\hat{T}_{оп}$ определяется из выражения:

$$\hat{T}_{оп} = \frac{t_n}{W}, \qquad (4.8)$$

где t_n – суммарная наработка в полете отказавших и неотказавших изделий к моменту оценки за L лет эксплуатации;
W – суммарное количество отказов изделий в полете к моменту оценки за оцениваемый период

$$t_n = \sum_{j=1}^{L} t_j \cdot N, \qquad (4.9)$$

где t_j – средняя наработка одного изделия за расчетный период эксплуатации;
N – количество изделий за j-ый год, находящихся в эксплуатации.

$$t_j = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \frac{\Delta t_i}{\Delta B_i} \cdot B, \qquad (4.10)$$

где M – количество изделий, отказавших в полете, за расчетный период;
Δt_i – разность между наработками последнего и первого отказа изделия;
ΔB_i – календарное время эксплуатации i-го отказавшего изделия от последнего до первого отказа;
B – календарное время эксплуатации изделия за расчетный период.

172

Значение W в формуляре (4.8) определяется из выражения

$$W = \sum_{j=1} W_j \,, \qquad (4.11)$$

где W_j – количество отказов изделия j-го года выпуска

$$W_j = \sum_{i=1}^{M_j} W_{ij} \,, \qquad (4.12)$$

где W_{ij} – количество отказов i-го изделия j-го года выпуска.

4.2.2. Определяется средняя наработка (налет) на отказ в полете и на земле

$$\hat{T}_o = \frac{\sum_{j=1}^{L} \sum_{i=1}^{N_j} t_{nij}}{\sum_{j=1}^{L} \sum_{i=1}^{N_j} n_{ij}} \cdot K \,, \qquad (4.13)$$

где $\sum_{j=1}^{L} \sum_{i=1}^{N_j} t_{nij}$ – суммарная наработка в полете (налет) всех выпущенных за L лет отказавших и неотказавших к моменту оценки изделий;

$\sum_{j=1}^{L} \sum_{i=1}^{N_j} n_{ij}$ – суммарное количество отказов в полете и на земле всех выпущенных за L лет изделий.

5. КРИТЕРИИ ОТКАЗА

Отказом аппаратуры является событие, заключающееся в нарушении работоспособности, т.е. состояние, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего выполнение заданной функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и конструкторской документации.

Критерии отказа определяют следующие признаки неработоспособного состояния, обнаруживаемые органолептически или с помощью технических средств.

5.1. Органолептические признаки неработоспособности, обнаруживаемые в полете и подготовке.

5.1.1. При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ блока А-313-6 тестовое значение не равно "Т777000".

5.1.2. Подсвечен индекс "Отказ" на блоке А-313-6.

5.1.3. Нет реакции на нажатие кнопок блоков А-313-5 или А-313-6.

5.1.4. Введенная в изделие программа полета не сохраняется после перерыва энергопитания.

5.1.5. На блоках аппаратуры имеются серьезные механические повреждения. При встряхивании блоков обнаруживаются внутри незакрепленные элементы.

5.2. Признаки неработоспособности, обнаруживаемые с помощью технических средств

5.2.1. Среднее значение ошибки преобразования или максимальное отклонение от среднего значения при приеме и выдаче аналоговой информации превышает установленные значения.

5.2.2. Не обеспечивается в полном объеме прием и выдача разовых команд.

5.2.3. Среднее время наработки аппаратуры на сбой меньше 2 ч.

5.2.4. Токи, потребляемые аппаратурой от источников электропитания, превышают установленные значения.

6. НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ ОТКАЗЫ

6.1. При оценке соответствия аппаратуры требованиям на безотказность не учитываются следующие категории отказов и неисправностей;
- неисправности, вызванные воздействием внешних факторов, превышающих допустимые эксплуатационной документацией на аппаратуру;
- неисправности, не подтвердившиеся результатами их анализа;
- неисправности, причиной возникновения которых является нарушение установленных правил и норм эксплуатации, неправильные действия обслуживающего персонала при работе с аппаратурой;
- зависимые вторичные неисправности, возникшие из-за первичных;
- неисправности, внесенные при проведении профилактических работ по замене комплектующих изделий, предусмотренных доработками по бюллетеням;
- неисправности, возникшие в результате демонтажа аппаратуры.

6.2. Групповой отказ, т.е. нескольких элементов, вызванный одной причиной, учитывается как один отказ.

7. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Значения коэффициентов r_1 и r_2 приведены в таблице.

Таблица

n	r_1	r_2	n	r_1	r_2
	$\gamma = 0,8$	$\gamma = 0,8$		$\gamma = 0,8$	$\gamma = 0,8$
1	4,48	0,33	20	1,24	0,81
2	2,42	0,47	25	1,21	0,83
3	1,95	0,55	30	1,18	0,84
4	1,74	0,60	40	1,16	0,87
5	1,62	0,63	50	1,14	0,88
6	1,54	0,66	60	1,12	0,89
7	1,48	0,68	80	1,10	0,90
8	1,43	0,70	100	1,09	0,91
9	1,40	0,72	150	1,07	0,93
10	1,37	0,73	200	1,06	0,94
11	1,35	0,74	250	1,06	0,95
12	1,33	0,75	300	1,05	0,95
13	1,31	0,76	400	1,04	0,96
14	1,29	0,77	500	1,04	0,96
15	1,28	0,78	600	1,04	0,97